
Table des matières

1	Probabilités	3
I.	Introduction	3
I. 1.	Expérience aléatoire	3
I. 2.	Loi de probabilité	3
I. 3.	Modélisation - Loi des grands nombres	3
II.	Vocabulaire des évènements	5
II. 1.	Définitions	5
II. 2.	Intersection - Réunion	5
II. 3.	évènement contraire	6
III.	Calcul des probabilités	6
III. 1.	Probabilité d'un évènement	6
III. 2.	Propriétés	6
III. 3.	Loi équirépartie	7
IV.	Paramètres d'une loi de probabilité	8
V.	Variables aléatoires	8
V. 1.	Définitions	8
V. 2.	Loi de probabilité d'une variable aléatoire	9
V. 3.	Paramètres d'une variable aléatoire	9

I. Introduction

I. 1. Expérience aléatoire

Définition 1

Une expérience dont on connaît les issues (les résultats) est appelée expérience aléatoire si on ne peut pas prévoir ni calculer l'issue qui sera réalisée.

L'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire (aussi appelés éventualités) est appelé univers de l'expérience. On le note souvent Ω . Le nombre de ses éléments est appelé cardinal et se note $\text{Card } \Omega$.

Exemple 1

jeu de Pile ou Face, nombre obtenu suite au lancer d'un dé, nombre tiré au sort dans une loterie, couleur de la prochaine voiture qui passera dans la rue, vingt et unième mot d'un livre choisi au hasard...

I. 2. Loi de probabilité

Déf.2

Définir une loi de probabilité sur un univers $\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ c'est associer chaque éventualité x_i un nombre p_i positif ou nul, appelé probabilité de l'éventualité x_i , tel que $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

Conséquence : Pour tout i , $p_i \leq 1$.

I. 3. Modélisation - Loi des grands nombres

Déf.3

Modéliser une expérience aléatoire d'univers Ω c'est choisir une loi de probabilité sur Ω qui représente le « mieux possible » la situation.

Exemple 2

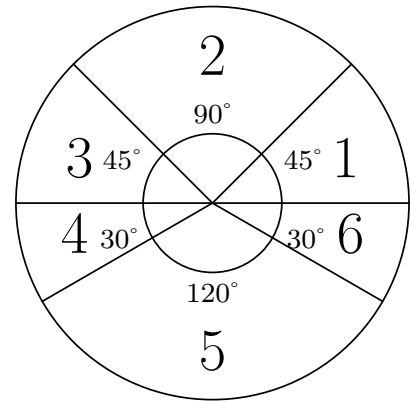
On considère la roue de loterie suivante. L'expérience consiste à faire tourner la roue et à noter le nombre sur lequel elle s'arrête. Définir une loi de probabilité permettant de modéliser l'expérience.

L'univers est $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$

On associe à l'éventualité 1 la probabilité $p_1 = \frac{45}{360} = \frac{1}{8}$. On fait de même pour les autres éventualités.

On obtient le tableau suivant :

éventualité	1	2	3	4	5	6
Probabilité	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$



Toutes les expériences ne sont pas aussi simples à modéliser que le lancer d'un dé équilibré. Cependant, pour construire ou valider un modèle, on dispose du résultat théorique ci-dessous appelé « Loi des grands nombres » :

Propriété 1

On considère une expérience d'univers Ω qui suit une loi de probabilité P . La fréquence d'obtention de chaque résultat x_i lorsqu'on réalise n fois l'expérience tend vers la probabilité de x_i lorsque n devient grand.

Exemple 3

Si l'on réalise un très grand nombre de fois l'expérience précédente (la roue de loterie), la fréquence d'obtention de « 1 » va se rapprocher de $\frac{1}{8}$, la fréquence d'obtention de « 2 » va se rapprocher de $\frac{1}{4}$, la fréquence d'obtention de « 3 » va se rapprocher de $\frac{1}{8}$...

Si, lors du lancer d'un dé, les fréquences d'apparition de chacune des faces ne se rapprochent pas de $\frac{1}{6}$, il est vraisemblable que le dé ne soit pas correctement équilibré.

II. Vocabulaire des événements

On considère une expérience aléatoire d'univers Ω .

II. 1. Définitions

Déf. 4

On appelle événement toute partie de Ω .

Un événement élémentaire est un événement qui ne contient qu'un seul élément.

L'univers Ω contient tous les résultats possibles, on l'appelle événement certain.

L'ensemble vide $\emptyset$ ne contient aucun résultat, on l'appelle événement impossible.

Exemple 4

On reprend la situation précédente.

Déterminer la liste des éventualités des événements suivants

A : « On obtient un nombre pair »

C : « On obtient un multiple de 5 »

B : « On obtient un nombre supérieur ou égal 3 »

D : « On obtient un nombre négatif ».

$$A = \{2 ; 4 ; 6\}$$

$$C = \{5\}$$

$$B = \{3 ; 4 ; 5 ; 6\}$$

$$D = \emptyset$$

II. 2. Intersection - Réunion

A et B sont deux événements de Ω .

Définition 5

On appelle intersection de A et B l'événement noté $A \cap B$ composé des éventualités qui appartiennent la fois A et B .

Si $A \cap B = \emptyset$, on dit que A et B sont incompatibles.

On appelle réunion de A et B l'événement noté $A \cup B$ composé des éventualités qui appartiennent A ou B (c'est--dire qui appartiennent au moins l'un des deux).

Exemple 5

On reprend la situation précédente. Décrire par une phrase et déterminer les éventualités des événements $A \cap B$, $A \cup B$, $A \cap C$, $B \cup C$.

- $A \cap B$: « On obtient un nombre pair et supérieur ou égal 3. »

$$A \cap B = \{4 ; 6\}$$

- $A \cup B$: « On obtient un nombre pair ou supérieur ou égal 3. »

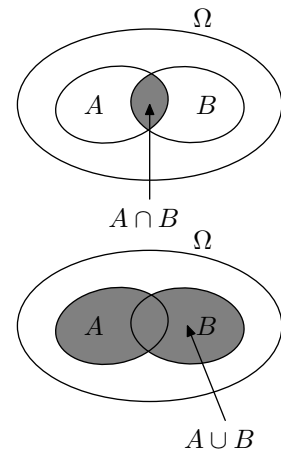
$$A \cup B = \{2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}$$

- $A \cap C$: « On obtient un nombre pair et multiple de 5. »

$$A \cap C = \emptyset$$

- $B \cup C$: « On obtient un nombre supérieur ou égal 3 ou multiple de 5. »

$$B \cup C = \{3 ; 4 ; 5 ; 6\}$$

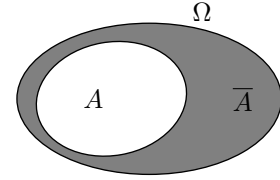


II. 3. évènement contraire

A est un évènement de Ω .

Déf.6

On appelle contraire de A l'évènement noté $\bar{A}$ constitué de toutes les éventualités qui n'appartiennent pas à A .



Exemple 6

On reprend la situation précédente. Décrire par une phrase et déterminer les éventualités des évènements $\bar{A}$, $\bar{B}$, $\bar{C}$.

- $\bar{A}$: « On obtient un nombre impair. »
 $\bar{A} = \{1 ; 3 ; 5\}$
- $\bar{B}$: « On obtient un nombre strictement inférieur 3. »
 $\bar{B} = \{1 ; 2\}$
- $\bar{C}$: « On obtient un nombre qui n'est pas multiple de 5. »
 $\bar{C} = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6\}$

III. Calcul des probabilités

On considère une expérience aléatoire d'univers Ω muni d'une loi de probabilité.

III. 1. Probabilité d'un évènement

Déf.7

Soit A un évènement de Ω . On appelle probabilité de A la somme des probabilités des éventualités qui le composent. On la note $P(A)$.

Conséquences :

$$P(\emptyset) = 0 \quad P(\Omega) = 1 \quad \text{Pour tout évènement } A, 0 \leq P(A) \leq 1.$$

Exemple 7

On reprend la situation précédente. Déterminer $P(A)$, $P(B)$ et $P(C)$.

- $P(A) = P(\{2\}) + P(\{4\}) + P(\{6\}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{5}{12}$
- $P(B) = P(\{3\}) + P(\{4\}) + P(\{5\}) + P(\{6\}) = \frac{1}{8} + \frac{1}{12} + \frac{1}{3} + \frac{1}{12} = \frac{5}{8}$
- $P(C) = P(\{5\}) = \frac{1}{3}$

III. 2. Propriétés

Propriété 2

Quels que soient les évènements A et B de Ω :

- Si $A \cap B = \emptyset$ alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- Si $A \subset B$ alors $P(A) \leq P(B)$

Exemple 8

On reprend la situation précédente. Déterminer $P(A \cup C)$, $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$, $P(\overline{A})$ et $P(\overline{C})$.

$$— A \cap C = \emptyset \text{ donc } P(A \cup C) = P(A) + P(C) = \frac{5}{12} + \frac{1}{3} = \frac{3}{4}$$

$$— A \cap B = \{4 ; 6\} \text{ donc } P(A \cap B) = P(\{4\}) + P(\{6\}) = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{6}$$

$$— P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{5}{12} + \frac{5}{8} - \frac{1}{6} = \frac{7}{8}$$

$$— P(\overline{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12} \quad \text{et} \quad P(\overline{C}) = 1 - P(C) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

III. 3. Loi équirépartie

Déf. 8

On dit que P est une loi équirépartie si toutes les éventualités ont la même probabilité. Cette probabilité est alors égale $\frac{1}{\text{Card } \Omega}$

Exemple 9

On lance un dé équilibré et on s'intéresse au nombre obtenu. Définir une loi de probabilité permettant de modéliser l'expérience.

$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Le fait que le dé soit bien équilibré justifie le choix de la loi équirépartie. On obtient donc le tableau suivant :

éventualité	1	2	3	4	5	6
Probabilité	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

Soit A un évènement de Ω .

Propriété 3

Si P est une loi équirépartie alors

$$P(A) = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega} = \frac{\text{Nombre de cas favorables}}{\text{Nombre total de cas}}$$

Exemple 10

Dans le cas du lancer de dé équilibré, déterminer les probabilités de A : « On obtient un nombre pair », B : « On obtient un nombre supérieur ou égal 3 » et C : « On obtient un multiple de 5 »

$$P(A) = \frac{\text{Card } A}{\text{Card } \Omega} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = \frac{\text{Card } B}{\text{Card } \Omega} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$P(C) = \frac{\text{Card } C}{\text{Card } \Omega} = \frac{1}{6}$$

IV. Paramètres d'une loi de probabilité

On considère une expérience aléatoire d'univers $\Omega = \{x_1; x_2; \dots; x_n\}$ dont les éventualités sont des nombres réels. Ω est muni d'une loi de probabilité P . On pose $p_i = P(x_i)$.

On appelle espérance de la loi de probabilité le réel μ défini par :

$$\mu = p_1 x_1 + \dots + p_n x_n = \sum_{i=1}^n p_i x_i$$

C'est la moyenne des x_i avec les coefficients p_i .

On appelle variance de la loi de probabilité le réel V défini par :

$$V = p_1(x_1 - \mu)^2 + \dots + p_n(x_n - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n p_i(x_i - \mu)^2 = \left(\sum_{i=1}^n p_i x_i^2 \right) - \mu^2$$

On appelle écart-type de la loi de probabilité le réel σ défini par $\sigma = \sqrt{V}$

Définition 9

Exemple 11

On reprend la situation de la roue de loterie.
Déterminer l'espérance, la variance et l'écart-type de la loi de probabilité.

- Espérance : $\mu = \frac{1}{8} \times 1 + \frac{1}{4} \times 2 + \frac{1}{8} \times 3 + \frac{1}{12} \times 4 + \frac{1}{3} \times 5 + \frac{1}{12} \times 6 = \frac{3}{24} + \frac{12}{24} + \frac{9}{24} + \frac{8}{24} + \frac{40}{24} + \frac{12}{24} = \frac{84}{24} = \frac{7}{2}$
- Variance : $V = \frac{1}{8} \times \left(1 - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \times \left(2 - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{1}{8} \times \left(3 - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{1}{12} \times \left(4 - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{1}{3} \times \left(5 - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{1}{12} \times \left(6 - \frac{7}{2}\right)^2 = \frac{1}{8} \times \left(-\frac{5}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \times \left(-\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{8} \times \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{12} \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3} \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{12} \times \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{32} + \frac{9}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{48} + \frac{9}{12} + \frac{25}{48} = \frac{8}{3}$
- écart-type : $\sigma = \sqrt{V} = \sqrt{\frac{8}{3}} \simeq 1,63$

V. Variables aléatoires

On considère une expérience aléatoire d'univers Ω muni d'une loi de probabilité P .

V. 1. Définitions

Déf.10

Une variable aléatoire X sur Ω est une fonction de Ω dans $\mathbb{R}$. X associe donc toute éventualité de Ω un unique réel.

Remarque : On utilise les variables aléatoires quand on s'intéresse plus un nombre associé au résultat de l'expérience (par ex. un gain...) qu'au résultat lui-même.

Exemple 12

On lance trois fois une pièce de monnaie et on s'intéresse au cté sur lequel elle tombe. On appelle X la variable aléatoire qui chaque éventualité associe le nombre de fois o PILE apparat.
Déterminer l'univers Ω de cette expérience puis décrire X .

En notant P et F les résultats possibles d'un lancer, on obtient :

$$\Omega = \{PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF\}$$

X est la fonction définie sur Ω par :

$$\begin{array}{llll} X(PPP) = 0 & X(PPF) = 1 & X(PFP) = 1 & X(PFF) = 2 \\ X(FPP) = 1 & X(FPF) = 2 & X(FFP) = 2 & X(FFF) = 3 \end{array}$$

Déf. 11

Soit X une variable aléatoire sur Ω et soit $x \in \mathbb{R}$. L'évènement formé des éventualités ω_i de Ω telles que $X(\omega_i) = x$ se note $(X = x)$.

Exemple 13

On reprend la situation précédente.
Déterminer l'ensemble $(X = 2)$.

Avec les notations précédentes, on a : $(X = 2) = \{PFF, FPF, FFP\}$

V. 2. Loi de probabilité d'une variable aléatoire

Déf. 12

Soit X une variable aléatoire sur Ω . On appelle $\Omega' = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ l'ensemble des valeurs prises par X . On peut définir sur Ω' une loi de probabilité en associant chaque valeur x_i la probabilité de l'évènement $(X = x_i)$. Cette loi est appelée loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Exemple 14

On reprend la situation précédente.
Déterminer la loi de probabilité de X .

La loi de probabilité P sur Ω est une loi équirépartie. On a donc :

$$\begin{array}{ll} P(X = 0) = P(\{PPP\}) = \frac{1}{8} & P(X = 1) = P(\{PPF, PFP, FPP\}) = \frac{3}{8} \\ P(X = 2) = P(\{PFF, FPF, FFP\}) = \frac{3}{8} & P(X = 3) = P(\{FFF\}) = \frac{1}{8} \end{array}$$

On peut aussi résumer ceci sous forme de tableau :

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

V. 3. Paramètres d'une variable aléatoire

Définition 13

L'espérance, la variance, l'écart-type d'une variable aléatoire sont respectivement l'espérance, la variance, l'écart-type de sa loi de probabilité.

Si X prend les valeurs $x_1, x_2, \dots, x_n$ et si on pose $p_i = P(X = x_i)$, on a :

$$E(X) = \sum_{i=1}^n p_i x_i; \quad V(X) = \sum_{i=1}^n p_i (x_i - E(X))^2 = \sum_{i=1}^n p_i x_i^2 - (E(X))^2; \quad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Exemple 15

On reprend la situation précédente.

Déterminer l'espérance, la variance et l'écart-type de X .

- Espérance : $E(X) = \frac{1}{8} \times 0 + \frac{3}{8} \times 1 + \frac{3}{8} \times 2 + \frac{1}{8} \times 3 = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$
- Variance : $V(X) = \frac{1}{8} \times \left(0 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{8} \times \left(1 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{3}{8} \times \left(2 - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{8} \times \left(3 - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{1}{8} \times \frac{9}{4} + \frac{3}{8} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{8} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \times \frac{9}{4} = \frac{24}{32} = \frac{3}{4}$
- écart-type : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \simeq 0,87$